

Documento 5

Plan de Implementación y Transición Técnica

SPORTEXA

Borrador consolidado · FASE 2 aprobada · 15 de agosto de 2026

Índice

Estado del documento	5
1. Propósito y alcance	5
1.1 Objetivo	5
1.2 Relación con los Documentos 1-4	6
1.3 Relación con la auditoría técnica	6
1.4 Estado operativo adoptado	6
1.5 Alcance	7
1.6 Exclusiones	7
1.7 Transición estructural y capacidades nuevas	7
Transición estructural	7
Capacidades nuevas	8
1.8 Criterio de éxito	8
2. Estado inicial y activos reutilizables	8
2.1 Propósito	8
2.2 Línea base auditada	8
2.3 Organización técnica actual	9
Frontend	9
Backend	9
2.4 Capacidades actualmente implementadas	10
2.5 Fuentes de verdad actuales	10
2.6 Contradicciones estructurales confirmadas	11
2.7 Riesgos críticos de seguridad	11
2.8 Estado de calidad y pruebas	11
2.9 Activos reutilizables	12
2.10 Componentes a intervenir	12
2.11 Estado de los datos	12
2.12 Readiness inicial	12
3. Estado objetivo normativo y fuentes de verdad	13
3.1 Propósito	13
3.2 Autoridad normativa	13
3.3 Principios estructurales del estado objetivo	13
3.4 Inventario normativo de Agregados	13
3.5 Conceptos que no son Agregados	14
3.6 Fuentes de verdad objetivo	15
3.7 Una fuente original y múltiples representaciones	16
3.8 Agregado y persistencia física	16
3.9 Servicios de Aplicación	16
3.10 Contratos públicos	17
3.11 Autorización y visibilidad	17
Visitante	17
Usuario autenticado	17
Owner, administrador e integrante	17
3.12 Habilitación comercial	17
3.13 Frontend objetivo	18
3.14 Estado objetivo y diseño físico diferido	18
3.15 Verificación del estado objetivo	18
4. Principios de transición	19
4.1 Implementación incremental	19
4.2 Una fuente de verdad por estado original	19
4.3 Reinicialización controlada de Firestore	19
4.4 Ausencia de migración en vivo	19
4.5 Ventana de mantenimiento	20
4.6 Respaldo y acciones destructivas	20
4.7 Evolución por caso de uso y fuente de verdad	20
4.8 Encapsulación progresiva	20
4.9 Pruebas antes de modificar ownership	20

4.10 Retiro junto con cada migración	20
4.11 Compatibilidad limitada a necesidades reales	21
4.12 Prohibición de migración big bang	21
4.13 Anti-sobreingeniería	21
4.14 Separación entre autorización y habilitación comercial	21
5. Gobierno, trazabilidad y criterios comunes de los incrementos	22
5.1 Propósito	22
5.2 Unidad de planificación	22
5.3 Jerarquía de decisiones	22
5.4 Roles conceptuales	22
5.5 Estados de un incremento	22
5.6 Criterios comunes de entrada	23
5.7 Tratamiento de decisiones faltantes	23
5.8 Criterios comunes de salida	23
5.9 Gate obligatorio de seguridad de Etapa 0	23
5.10 Trazabilidad mínima	24
5.11 Evidencias aceptables	24
5.12 Checkpoints y rollback	24
5.13 Paralelización	24
5.14 Control de alcance	25
5.15 Gobierno de cambios normativos	25
5.16 Ficha de Incremento Implementable	25
Estado de la ficha	25
1. Identificación	25
2. Objetivo funcional	25
3. Actores	25
4. Precondiciones	26
5. Flujo principal	26
6. Flujos alternativos y errores	26
7. Postcondiciones y criterios de aceptación	26
8. Frontend	26
9. Servicio de Aplicación responsable	27
10. Agregados y reglas	27
11. Consultas y contratos públicos	27
12. DTO de entrada y salida	27
13. Diseño físico Firestore	28
14. Seguridad y autorización	29
15. Repositorios y adaptadores	29
16. Transacción y unidad de consistencia	29
17. Eventos y efectos posteriores	29
18. Plan de pruebas	29
19. Componentes actuales reutilizados	29
20. Estructuras anteriores retiradas	30
21. Checkpoint y rollback	30
22. Evidencia de cierre	30
5.17 Uso de la Ficha de Incremento Implementable	30
6. Etapa 0 - Estabilización, conocimiento y red de seguridad	31
6.1 Propósito	31
6.2 Alcance	31
6.3 0.A - Línea base reproducible	31
Objetivo	31
Actividades	31
Entregables	32
Criterios de salida	32
6.4 0.B - Contención de seguridad	32
Objetivo	32
Política mínima de visibilidad	32
Actividades	32
Criterios de salida	32
6.5 0.C - Verificación y descarte controlado de datos	33

Objetivo	33
Alcance del perfilado	33
Salvaguardas obligatorias	33
Firestore y Authentication	33
Entregables	33
Criterios de salida	34
6.6 0.D - Pruebas de caracterización	34
Objetivo	34
Flujos prioritarios	34
Actividades	34
Criterios de salida	34
6.7 0.E - Baseline de calidad	34
Objetivo	34
Actividades	34
Criterios de salida	35
6.8 0.F - Decisiones operativas de transición	35
Objetivo	35
Decisiones operativas	35
Criterios de salida	35
6.9 Salida consolidada de la Etapa 0	35
7. Roadmap revisado y mapa consolidado de etapas	36
7.1 Mapa general	37
7.2 Etapa 0 - Estabilización, seguridad y preparación	38
7.3 Etapa 1 - Usuario, Persona y autorización contextual	38
7.4 Etapa 2 - Organización, Grupo, Membresía, Solicitud y Temporada	38
7.5 Etapa 3 - Pago deportivo independiente	38
7.6 Etapa 4 - Partido, Torneo y CU-075	38
7.7 Etapa 5 - Estadísticas, Rendimiento, Actividad y recuperación	39
7.8 Etapa 6 - Dominio Comercial	39
7.9 Etapa 7 - Entrenamiento y Seguimiento Deportivo	39
7.10 Etapa 8 - Club	39
7.11 Etapa 9 - Cierre de transición	39
7.12 Dependencias obligatorias y parciales	39
7.13 Línea transversal obligatoria	40
7.14 Regla de paralelización	40
8. Registro de decisiones aprobadas	41
9. Decisiones abiertas no bloqueantes	42
9.1 Decisiones bloqueantes para la ejecución de Etapa 0	42
10. Validación de consistencia	42
11. Secuencia recomendada para la ejecución técnica de Etapa 0	43
12. Estado de redacción posterior	44

Estado del documento

Este borrador consolida exclusivamente el contenido aprobado hasta la FASE 2 del Documento 5.

Incluye:

- Capítulo 1 - Propósito y alcance;
- Capítulo 2 - Estado inicial y activos reutilizables;
- Capítulo 3 - Estado objetivo normativo y fuentes de verdad;
- Capítulo 4 - Principios de transición;
- Capítulo 5 - Gobierno, trazabilidad y criterios comunes;
- Ficha de Incremento Implementable;
- Capítulo 6 - Etapa 0;
- roadmap revisado y mapa consolidado de etapas;
- línea transversal de encapsulación;
- registro de decisiones aprobadas;
- decisiones abiertas no bloqueantes;
- criterios para la futura ejecución técnica de la Etapa 0.

Las Etapas 1 a 9 se encuentran aprobadas a nivel de roadmap, propósito, dependencias y criterios generales. Su diseño implementable detallado deberá realizarse posteriormente mediante Fichas de Incremento Implementable. No se consideran todavía redactadas en detalle.

Los Documentos 1, 1.5, 2, 3 y 4 permanecen congelados y constituyen la fuente normativa superior. El informe de auditoría técnica constituye evidencia sobre el repositorio actual, pero no modifica la arquitectura aprobada.

1. Propósito y alcance

1.1 Objetivo

El Documento 5 - Plan de Implementación y Transición Técnica de SPORTEXA establece la estrategia mediante la cual el sistema actualmente implementado evolucionará hacia la arquitectura normativa aprobada.

Su propósito consiste en transformar:

- la arquitectura de producto y dominio;
- el modelo conceptual;
- los procesos funcionales y casos de uso;
- la arquitectura funcional y técnica;
- el diseño de la arquitectura de software;
- el estado real del repositorio;
- sus activos reutilizables;
- sus contradicciones y brechas;

en una secuencia de implementación progresiva, verificable y recuperable.

El Documento 5 determina:

- qué componentes actuales pueden conservarse;
- cuáles requieren adaptación, encapsulación, reemplazo o retiro;
- en qué orden podrán realizarse los cambios;
- qué dependencias deben satisfacerse;
- qué actividades pueden avanzar en paralelo;
- qué condiciones deben cumplirse antes de iniciar cada incremento;
- qué evidencias permiten considerarlo finalizado;
- cuándo puede retirarse una estructura anterior;
- cómo impedir la coexistencia de fuentes de verdad incompatibles;
- qué capacidades nuevas podrán incorporarse una vez satisfechas sus dependencias.

El Documento 5 constituye un plan de transición técnica. No redefine el dominio ni sustituye los documentos arquitectónicos aprobados.

1.2 Relación con los Documentos 1-4

Los Documentos 1, 1.5, 2, 3 y 4 constituyen la fuente normativa congelada de SPORTEXA.

Su jerarquía dentro de este plan es la siguiente:

1. arquitectura del producto y decisiones de dominio;
2. modelo conceptual;
3. comportamiento funcional y casos de uso;
4. arquitectura funcional y responsabilidades técnicas;
5. diseño de software, contratos, persistencia, seguridad y pruebas;
6. decisiones de transición contenidas en el presente documento;
7. decisiones físicas de implementación.

El Documento 5 deberá aplicar las decisiones aprobadas en los Documentos 1-4 y no podrá:

- redefinir Entidades;
- crear nuevos Agregados;
- modificar Aggregate Roots;
- alterar ownership;
- cambiar límites de Bounded Contexts;
- reinterpretar procesos funcionales;
- utilizar una necesidad técnica para modificar una decisión del dominio.

Cuando una necesidad de implementación no pueda resolverse sin alterar la arquitectura congelada, deberá registrarse como una propuesta arquitectónica separada. No podrá incorporarse silenciosamente como parte de la transición.

1.3 Relación con la auditoría técnica

El informe de auditoría técnica describe el estado del repositorio correspondiente a la línea base auditada.

Su función dentro del Documento 5 consiste en aportar evidencia sobre:

- tecnologías utilizadas;
- estructura del frontend y backend;
- persistencia existente;
- contratos implícitos;
- flujos actualmente implementados;
- activos reutilizables;
- contradicciones con la arquitectura objetivo;
- riesgos de seguridad;
- estado de pruebas y calidad;
- componentes que deberán adaptarse o retirarse.

La auditoría no modifica la arquitectura normativa.

La ausencia de una capacidad en el repositorio no constituye por sí misma una contradicción. Las capacidades no implementadas deberán tratarse como alcance futuro y priorizarse según valor de producto y dependencias arquitectónicas.

La auditoría tampoco demuestra por sí sola la configuración efectivamente desplegada ni el contenido actual de los proyectos Firebase. Esas condiciones deberán verificarse durante la Etapa 0.

1.4 Estado operativo adoptado

SPORTEXA no posee actualmente usuarios activos ni información relevante que deba conservarse.

En consecuencia:

- no será necesario mantener la plataforma disponible durante la transición;
- podrá utilizarse una ventana completa de mantenimiento;
- no se requiere migración en vivo;
- no se requiere compatibilidad multiversión para usuarios activos;
- no se requiere doble escritura entre el modelo anterior y el nuevo;
- Firestore podrá reiniciarse después de verificar el ambiente y obtener autorización explícita;

- las cuentas de Firebase Authentication podrán descartarse si una verificación separada confirma que tampoco deben conservarse.

Esta simplificación se aplica a la migración física de los datos actuales.

No elimina la obligación de corregir:

- ownership incorrecto;
- fuentes de verdad duplicadas;
- dependencias directas;
- autorización global;
- límites de Agregados;
- unidades transaccionales compartidas;
- reglas distribuidas entre UI, aplicación e infraestructura.

1.5 Alcance

El Documento 5 comprende:

- estabilización inicial;
- contención de riesgos de seguridad;
- verificación del proyecto y ambiente;
- preparación de una reinicialización controlada;
- separación de Usuario y Persona;
- sustitución del rol global por autorización contextual;
- implementación de Grupo, Membresía, Solicitud y Temporada conforme a sus límites;
- implementación de Pago como fuente de verdad independiente;
- separación de Partido y Torneo en CU-075;
- alineación de Estadísticas, Rendimiento y Actividad;
- recuperabilidad de procesos funcionalmente obligatorios;
- encapsulación progresiva de accesos a persistencia;
- retiro de estructuras anteriores por flujo;
- incorporación priorizada de Comercial;
- incorporación posterior de Entrenamiento y Seguimiento Deportivo;
- incorporación posterior de Club;
- estrategia de pruebas, observabilidad, checkpoints y cierre.

1.6 Exclusiones

El Documento 5 no deberá:

- rediseñar el dominio;
- repetir íntegramente los Documentos 1-4;
- definir cada clase o función futura;
- fijar prematuramente nombres de colecciones;
- definir DTO concretos antes de necesitar sus contratos;
- seleccionar nuevas tecnologías sin una necesidad comprobada;
- imponer microservicios;
- imponer mensajería distribuida;
- exigir despliegue sin interrupciones;
- diseñar coexistencia productiva prolongada;
- conservar datos sin valor por precaución abstracta;
- convertir el roadmap en un backlog exhaustivo;
- determinar precios o contenido comercial definitivo;
- exigir cobertura total o lint en cero para iniciar la transición;
- ejecutar modificaciones técnicas o acciones destructivas.

1.7 Transición estructural y capacidades nuevas

El plan distingue dos clases de trabajo.

Transición estructural

Corrige contradicciones ya presentes en la implementación:

- Usuario mezclado con Persona, roles y Rendimiento;
- Membresía y Solicitud embebidas en Grupo;
- Pago embebido o duplicado;
- resultado de Partido y estado de Torneo compartiendo transacción;
- acceso directo a Firestore;
- reglas funcionales distribuidas;
- información derivada alojada o utilizada incorrectamente;
- procesos sin recuperación suficiente.

Capacidades nuevas

Incorpora funcionalidad aprobada pero todavía ausente, según esta prioridad de producto:

1. Dominio Comercial;
2. Entrenamiento y Seguimiento Deportivo;
3. Club.

Una capacidad nueva no podrá utilizarse para postergar una contradicción estructural de la que dependa. Tampoco será necesario cerrar toda la transición deportiva antes de comenzar Comercial cuando sus dependencias mínimas ya se encuentren satisfechas.

1.8 Criterio de éxito

La transición se considerará exitosa cuando, para el alcance implementado:

- cada estado original posea una única fuente de verdad;
- los Agregados conserven sus límites y Aggregate Roots;
- ningún módulo modifique directamente información perteneciente a otro;
- la UI no escriba directamente la persistencia de los flujos migrados;
- autorización funcional, habilitación comercial y validez de dominio permanezcan separadas;
- las proyecciones derivadas no sustituyan fuentes originales;
- los procesos obligatorios dispongan de recuperación acorde con su riesgo;
- las estructuras anteriores no conserven lectores o escritores necesarios;
- la deuda restante se encuentre identificada y aceptada;
- existan pruebas y evidencias suficientes para detectar regresiones;
- el sistema pueda habilitarse nuevamente sobre una base coherente con la arquitectura aprobada.

2. Estado inicial y activos reutilizables

2.1 Propósito

Este capítulo establece el estado técnico desde el cual comienza la transición de SPORTEXA.

Su función consiste en:

- identificar las capacidades actualmente implementadas;
- distinguir activos reutilizables de estructuras contradictorias;
- registrar las fuentes de verdad existentes;
- delimitar los riesgos que deben corregirse;
- establecer qué elementos pueden conservarse, adaptarse, reemplazarse o retirarse;
- impedir que la implementación futura parta de supuestos no verificados.

La descripción del estado inicial se basa en el informe de auditoría técnica del repositorio. Dicha auditoría constituye evidencia técnica, pero no modifica las decisiones normativas de los Documentos 1-4.

2.2 Línea base auditada

La auditoría técnica examinó la rama dev en el commit:

b005564cca6ebc4743f52e5723bad879201fc08b

La línea base contenía:

- frontend Next.js y React;
- Firebase Authentication;
- Cloud Firestore;
- Firebase Functions;
- reglas e índices Firestore;
- emuladores de Authentication, Firestore, Functions y Emulator UI;
- flujos de Grupos;
- partidos sociales;
- Torneos;
- inscripciones;
- fixture;
- fases;
- standings;
- ranking;
- generación de equipos;
- alertas;
- correo;
- notificaciones push;
- callables utilizados como contratos implícitos.

La auditoría no verificó:

- contenido real de los proyectos Firebase;
- correspondencia entre reglas versionadas y reglas desplegadas;
- contenido de archivos de entorno;
- comportamiento completo contra emuladores;
- información administrada fuera del repositorio.

Posteriormente se confirmó como decisión de producto que:

- no existen usuarios activos;
- no existe información relevante que deba conservarse;
- no existen fuentes externas autoritativas;
- Firestore puede reiniciarse;
- las cuentas de Firebase Authentication pueden descartarse si una verificación separada confirma que tampoco deben conservarse.

Estas decisiones simplifican la transición física de datos, pero no alteran la evaluación arquitectónica del código.

2.3 Organización técnica actual

Frontend

El frontend utiliza Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS y Firebase Web SDK.

Sus responsabilidades actuales incluyen:

- presentación;
- navegación;
- autenticación;
- composición de vistas;
- consultas a Firestore;
- invocación de Functions;
- algunas mutaciones directas;
- parte de la autorización visual;
- cálculos y decisiones operativas localizadas en servicios o componentes.

Esta organización contiene activos reutilizables, pero no materializa todavía de manera consistente la separación entre Presentación, Aplicación, Dominio e Infraestructura.

Backend

El backend utiliza Firebase Functions y Firebase Admin SDK.

Contiene:

- callables;
- controladores HTTP;
- triggers;
- procesos programados;
- servicios operativos;
- acceso a Firestore;
- notificaciones;
- correo;
- push;
- procesamiento de Torneos;
- ranking;
- generación de equipos;
- cierres y alertas.

Los servicios backend concentran lógica útil, pero combinan en distintos grados coordinación de casos de uso, reglas funcionales, acceso a persistencia, transformación de datos y efectos de infraestructura.

La transición deberá separar estas responsabilidades por incremento, sin reestructurar todo el backend como condición previa.

2.4 Capacidades actualmente implementadas

Área	Estado inicial	Evaluación
Autenticación	Login con Firebase Authentication	Reutilizable
Alta de Usuario	Trigger crea documento users	Adaptable
Onboarding	Registra rol global y datos deportivos	Contradictorio
Grupos	Creación, edición, integrantes, administradores y solicitudes	Parcialmente reutilizable
Partidos sociales	Convocatoria, ranking, pagos, equipos, reemplazos y cierre	Parcialmente reutilizable
Torneos	Formatos, fases, inscripciones, fixture, standings, avance y podio	Activo reutilizable de alto valor
Resultado de torneo	Administrado dentro de Torneos junto con consecuencias competitivas	Contradictorio
Pago deportivo	Campos embebidos en participaciones, inscripciones y equipos	Contradictorio
Estadísticas	groupStats, standings y contadores	Reutilizables como proyecciones
Rendimiento	Ranking y compromiso mezclados con Usuario y participación	Parcial/contradictorio
Historial	Composición de fuentes operativas desde el frontend	Reutilizable como comportamiento
Actividad	Vistas y alertas, sin modelo histórico explícito	Parcial
Notificaciones	Correo y Web Push	Reutilizable
Eventos	EventEmitter en memoria	Reutilizable sólo para efectos tolerantes a pérdida
Temporada	No implementada	Capacidad pendiente en Organización
Persona	No implementada independientemente	Brecha estructural
Membresía	Representada mediante arrays de Grupo	Contradictorio
Solicitud	Embebida en Grupo	Contradictorio
Entrenamiento	No implementado	Capacidad futura
Observación Técnica	No implementada	Capacidad futura
Comercial	Plan y Suscripción no implementados	Capacidad futura
Club	No implementado	Capacidad futura

2.5 Fuentes de verdad actuales

La siguiente tabla describe la autoridad técnica existente antes de la transición. No implica aprobación normativa.

Información	Fuente actual	Problema
Identidad digital	Firebase Auth y users	Se mezcla con Persona, rol y Rendimiento
Datos deportivos personales	users	Ownership incorrecto
Rol general	users.roles	Autoridad global incompatible
Grupo	groups	Incluye relaciones ajenas
Pertenencia y administración grupal	arrays en groups	Membresía no existe como Agregado
Solicitud de ingreso	arrays en groups	Solicitud no posee fuente independiente
Partido social	matches	Reutilizable, pero incompleto frente al modelo objetivo
Participación	participations	Mezcla participación, ranking y Pago
Pago de partido	campos de participations	Pago embebido
Torneo	tournaments y estructuras auxiliares	Núcleo reutilizable
Resultado de Partido de Torneo	tournamentMatches bajo Torneos	Partido no conserva una fuente original independiente
Estado competitivo	Torneo, fases y standings	Válido si permanece separado del resultado original
Pago de torneo	inscripciones y equipos	Duplicado y sin identidad propia
Estadísticas	groupStats, standings y contadores	Válidas como derivación, no como autoridad
Alertas	pendingAlerts	Proyección reutilizable
Suscripción comercial	No existe	Capacidad pendiente

Una misma estructura física puede contener información perteneciente a responsabilidades distintas. Esto constituye una condición del legado y no una autorización para conservar esas fronteras.

2.6 Contradicciones estructurales confirmadas

La transición deberá corregir las siguientes contradicciones:

1. Usuario mezcla identidad digital, Persona, autorización global y Rendimiento.
2. La autopromoción permite que un usuario autenticado se conceda administración.
3. Las reglas permiten lectura pública excesiva.
4. Membresía y Solicitud están embebidas en Grupo.
5. Pago está embebido o duplicado en otras estructuras.
6. Torneo modifica el resultado original de Partido y su propio estado competitivo dentro de una misma transacción.
7. La UI y servicios acceden directamente a Firestore en flujos que requieren coordinación de aplicación.
8. Existen reglas operativas duplicadas entre frontend y backend.
9. No existe una suite automatizada suficiente.
10. El lint no proporciona actualmente una línea base limpia.
11. Algunos procesos programados no poseen recuperación suficiente.
12. La información derivada puede confundirse con estado original por su ubicación o utilización.

La ausencia de Temporada, Comercial, Entrenamiento, Seguimiento Deportivo o Club no constituye una contradicción del legado. Representa funcionalidad aún no implementada.

2.7 Riesgos críticos de seguridad

Los siguientes riesgos bloquean el inicio de la Etapa 1:

- autopromoción a administrador;
- lectura pública excesiva de información personal, económica u operativa.

Para cerrar la Etapa 0, las correcciones deberán estar:

- implementadas;
- versionadas;
- revisadas;
- verificadas mediante emuladores o pruebas equivalentes;
- acompañadas por evidencia reproducible.

No será suficiente diseñar el parche, redactar reglas futuras, registrar una decisión o dejar la corrección como tarea posterior.

El despliegue sobre un proyecto remoto podrá coordinarse con la futura habilitación de la plataforma, pero el código y las pruebas deberán estar finalizados antes de iniciar la Etapa 1.

2.8 Estado de calidad y pruebas

La línea base auditada presenta:

- ausencia de archivos de prueba;
- script de pruebas backend sin implementación real;
- typecheck exitoso con limitaciones;
- sintaxis backend válida;
- lint con errores y advertencias;
- ausencia de CI versionado;
- emuladores configurados pero no utilizados como suite automatizada.

La Etapa 0 deberá convertir los emuladores en una red de seguridad mínima.

No se exige cobertura total, lint en cero, CI completo ni reescritura del código para volverlo testeable.

Sí se exige:

- pruebas de los riesgos críticos;
- caracterización de los primeros flujos que serán modificados;
- baseline que permita detectar errores nuevos;
- ejecución reproducible.

2.9 Activos reutilizables

Activo	Valor	Condición de reutilización
Next.js y React	Navegación, layouts, páginas y componentes existentes	Adaptar el flujo afectado a contratos de aplicación
Firebase Authentication	Autenticación técnica	Separar Usuario de Persona y retirar autoridad global
Firestore	Persistencia compatible con la arquitectura	Diseñar cada estructura física según el incremento
Firebase Functions	Backend operativo y desplegable	Separar coordinación, dominio e infraestructura progresivamente
Emuladores	Entorno seguro local	Incorporarlos a pruebas reproducibles
Callables	Contratos públicos implícitos	Formalizar entrada, salida, errores y autorización
Flujos de Grupo	Comportamiento conocido	Sustituir arrays por Membresía y Solicitud
Partido social	Convocatoria, cierre, equipos y participación	Separar Pago, Rendimiento y Temporada
Núcleo de Torneos	Fases, fixture, standings y avance	Separar Partido, Pago y autorización
Generador de equipos	Algoritmo funcional existente	Mantener Equipo como concepto subordinado
Ranking y reemplazos	Comportamiento deportivo utilizado	Tratar resultados como derivados
Standings	Proyección competitiva útil	Mantener reconstruibilidad desde resultados
Alertas	Proyección para dashboard	No convertirlas en fuente operativa
Correo y push	Integraciones técnicas existentes	Agregar recuperabilidad sólo cuando sea necesaria
Historial compuesto	Comportamiento de consulta	Mantener fuentes originales en módulos propietarios
Reglas e índices	Punto de partida técnico	Sustituir política pública y rol global

La reutilización deberá evaluarse por componente y caso de uso. No se conservará código únicamente porque ya exista.

2.10 Componentes a intervenir

Clasificación	Componentes
Conservar	Stack Next.js/Firebase, navegación, emuladores y activos de presentación útiles
Encapsular	Accesos directos a Firestore, callables implícitos y servicios con dependencias físicas
Adaptar	Autenticación, Grupos, partidos, Torneos, ranking, equipos, alertas y notificaciones
Reemplazar	Autopromoción, autorización global, reglas públicas y transacción compartida de CU-075
Retirar	Arrays sustituidos, campos de Pago embebidos, autoridad deportiva en users, documentación obsoleta y residuos sin consumidor
Incorporar	Persona, Membresía, Solicitud, Temporada, Pago, Suscripción y capacidades futuras priorizadas

2.11 Estado de los datos

La transición adopta como hecho aprobado que los datos actuales carecen de valor que justifique una migración.

Por lo tanto:

- no se diseñará un backfill general;
- no se reconciliarán pagos históricos;
- no se reconstruirán Membresías históricas;
- no se inventarán Temporadas;
- no se conservará compatibilidad productiva;
- no se utilizará doble escritura.

Antes de descartar cualquier dato deberán ejecutarse las salvaguardas de la Etapa 0.

La decisión sobre Firestore no incluye automáticamente Firebase Authentication.

2.12 Readiness inicial

El sistema se encuentra:

- listo para ejecutar una Etapa 0 controlada;
- no listo para iniciar la Etapa 1;
- no listo para habilitarse públicamente;
- no listo para operar con las reglas de seguridad actuales;
- técnicamente apto para evolución incremental;
- suficientemente documentado para preparar incrementos implementables.

La Etapa 1 sólo podrá comenzar cuando la salida consolidada de la Etapa 0 se encuentre verificada, incluyendo la implementación y prueba efectiva de las correcciones de seguridad.

3. Estado objetivo normativo y fuentes de verdad

3.1 Propósito

Este capítulo identifica las condiciones normativas que deberá satisfacer la implementación objetivo. No describe colecciones Firestore definitivas, campos persistentes completos, DTO concretos, índices, nombres de carpetas, clases ni componentes visuales.

Esas decisiones se tomarán mediante la Ficha de Incremento Implementable cuando el caso de uso correspondiente esté próximo a programarse.

3.2 Autoridad normativa

El estado objetivo se encuentra determinado por los Documentos 1-4.

El Documento 5 no podrá reinterpretar:

- significado de las Entidades;
- ownership;
- Agregados;
- Aggregate Roots;
- Bounded Contexts;
- módulos propietarios;
- casos de uso;
- reglas funcionales aprobadas;
- separación entre dominios.

Cuando un caso de uso no posea suficiente definición funcional para programarse, la implementación deberá detenerse únicamente en ese punto e identificar la decisión faltante. No deberá completar el vacío inventando una regla fundamental.

3.3 Principios estructurales del estado objetivo

La implementación deberá preservar:

1. El Grupo como unidad operativa principal.
2. Usuario como identidad digital.
3. Persona como identidad deportiva permanente.
4. Membresía como relación Persona-Grupo.
5. Temporada como Agregado independiente dentro del Módulo Grupos.
6. Pago deportivo separado de cualquier cobro comercial.
7. Partido como propietario del resultado deportivo original.
8. Torneo como propietario de su estado competitivo.
9. Entrenamiento independiente de Partido.
10. Observación Técnica independiente de Persona, Membresía y Entrenamiento.
11. Suscripción como relación comercial entre Usuario y Plan.
12. Información derivada separada de las fuentes originales.
13. Autorización funcional separada de habilitación comercial y validez de dominio.
14. Una unidad de consistencia por instancia de Agregado.
15. Contratos públicos para la colaboración entre módulos.
16. Dominio independiente de la infraestructura.

3.4 Inventario normativo de Agregados

El inventario de Agregados se encuentra cerrado.

Agregado	Aggregate Root	Responsabilidad principal
Usuario	Usuario	Identidad digital y configuración de cuenta
Persona	Persona	Identidad deportiva permanente
Membresía	Membresía	Relación Persona-Grupo
Grupo	Grupo	Unidad organizativa deportiva
Temporada	Temporada	Ciclo operativo temporal de un Grupo
Club	Club	Organización superior que agrupa Grupos
Torneo	Torneo	Organización y estado competitivo
Partido	Partido	Encuentro y resultado deportivo original
Entrenamiento	Entrenamiento	Sesión deportiva y datos originales

Agregado	Aggregate Root	Responsabilidad principal
Observación Técnica	Observación Técnica	Observación individual sobre una Persona
Pago	Pago	Operación económica deportiva
Solicitud	Solicitud	Proceso que requiere aprobación
Suscripción	Suscripción	Relación comercial Usuario-Plan

Cada instancia posee identidad, Aggregate Root homónimo, invariantes propias, ciclo de vida cuando corresponda y unidad de consistencia independiente.

La pertenencia al mismo módulo o Bounded Context no implica una transacción común.

3.5 Conceptos que no son Agregados

No constituyen Agregados:

- Plan;
- Equipo;
- Fixture;
- Movimiento;
- Caja;
- Estadística;
- Actividad;
- Seguimiento Deportivo.

Por lo tanto, no deberán recibir Aggregate Root ni Repositorio de Agregado por conveniencia técnica.

Esto no impide que posean estructuras internas, almacenamiento técnico, modelos de lectura, servicios de consulta, proyecciones, componentes de aplicación o contratos públicos.

3.6 Fuentes de verdad objetivo

Estado o información	Fuente de verdad objetivo	Referencias externas posibles	No debe convertirse en autoridad
Identidad digital	Usuario	Persona vinculada, Suscripción	Persona, Membresía o Plan
Identidad deportiva	Persona	Usuario vinculado	Usuario o Membresía
Pertenencia Persona-Grupo	Membresía	Persona, Grupo, Temporada	arrays en Grupo
Grupo	Grupo	Club y Temporada activa cuando corresponda	Membresía o Suscripción
Ciclo operativo	Temporada	Grupo	Grupo como contenedor transaccional
Organización superior	Club	Grupos asociados	Grupo como estado interno de Club
Torneo	Torneo	Grupo organizador, Equipos y Partidos referenciados	Partido o Suscripción
Resultado deportivo original	Partido	Torneo cuando corresponda	Torneo, standings o Estadísticas
Estado competitivo	Torneo	Resultados confirmados de Partidos	Partido
Sesión de práctica	Entrenamiento	Grupo, Temporada y Membresías	Partido
Observación individual	Observación Técnica	Persona, Membresía y origen deportivo	Persona, Membresía o Entrenamiento
Operación económica deportiva	Pago	Grupo, Membresía, Equipo u obligación	Participación o inscripción
Solicitud	Solicitud	Persona, Grupo, Torneo u otros contextos	arrays dentro del recurso solicitado
Relación comercial	Suscripción	Usuario y Plan	Usuario o recurso deportivo
Definición comercial	Plan	Catálogo comercial	Suscripción como contenedor del Plan
Estadísticas	Fuentes originales de módulos propietarios	Partidos, Entrenamientos, Torneos y Membresías	Proyección materializada
Rendimiento	Información derivada de fuentes deportivas	Persona y Membresías como contexto	Usuario
Actividad	Hechos relevantes producidos por propietarios	Agregados productores	Registro histórico
Standings	Resultados confirmados y reglas de Torneo	Partido y Torneo	Standings materializado
Alertas	Estado operativo que las origina	Usuarios y recursos	Alerta persistida

3.7 Una fuente original y múltiples representaciones

La arquitectura permite conservar proyecciones, índices, vistas, resúmenes, contadores, standings, estadísticas materializadas, registros de Actividad y datos preparados para presentación.

Estas representaciones no deberán:

- sustituir la fuente original;
- modificar el Agregado propietario;
- participar obligatoriamente en su transacción;
- impedir que la operación original finalice;
- asumir ownership;
- convertirse en una copia autoritativa alternativa.

Cuando una representación sea derivada, la Ficha de Incremento deberá identificar fuente original, mecanismo de generación, posibilidad de reconstrucción, tolerancia a desactualización y respuesta ante fallo.

3.8 Agregado y persistencia física

El Agregado determina:

- ownership;
- invariantes;
- operaciones válidas;
- Aggregate Root;
- unidad de consistencia;
- frontera transaccional.

No determina automáticamente:

- nombre de colección;
- cantidad de documentos;
- denormalizaciones;
- índices;
- forma de DTO;
- modelos de lectura;
- consultas necesarias;
- estructura del frontend.

La persistencia física deberá diseñarse considerando conjuntamente:

- Agregado;
- casos de uso;
- contratos;
- consultas;
- autorización;
- reglas Firestore;
- proyecciones;
- concurrencia;
- límites técnicos;
- necesidad de lectura eficiente.

Una colección Firestore no equivale automáticamente a un Agregado. Un Agregado tampoco exige necesariamente una única colección o un único documento físico.

La infraestructura deberá permitir reconstruir y persistir el Aggregate Root sin debilitar sus límites.

3.9 Servicios de Aplicación

Cada caso de uso modificador deberá poseer un responsable de Aplicación identificable.

El Servicio de Aplicación deberá:

1. recibir y validar el contrato de entrada;
2. identificar al actor;
3. verificar autorización funcional;
4. verificar habilitación comercial cuando corresponda;

5. consultar referencias externas mediante contratos públicos;
6. recuperar el Aggregate Root propietario;
7. invocar su comportamiento;
8. persistirlo mediante su Repositorio;
9. coordinar efectos posteriores;
10. producir una respuesta adecuada para Presentación.

No deberá:

- implementar invariantes del Agregado;
- acceder directamente a Repositorios de otros módulos;
- convertir varias referencias en una unidad de consistencia común;
- modificar modelos internos ajenos;
- confundir autorización con Plan;
- utilizar Firestore como lenguaje del contrato público.

3.10 Contratos públicos

Los módulos colaborarán mediante contratos que expongan únicamente la información o capacidad necesaria.

Los contratos no deberán exponer Aggregate Roots ajenos, documentos Firestore, colecciones, snapshots, consultas propias de Firebase, estructuras internas completas, permisos derivados del Plan ni mecanismos de almacenamiento.

Los contratos deberán definir entrada, salida, errores, compatibilidad, información mínima y semántica funcional.

3.11 Autorización y visibilidad

El estado objetivo aplicará privado por defecto.

Visitante

Sólo podrá acceder a recursos publicados explícitamente conforme a sus reglas funcionales.

Usuario autenticado

Podrá acceder a:

- su identidad;
- su Plan y Suscripción;
- sus capacidades comerciales;
- información pública;
- recursos para los que posea autorización contextual.

Owner, administrador e integrante

Su acceso dependerá de:

- ownership;
- Membresía;
- rol;
- cargo;
- permisos contextuales;
- reglas del recurso.

La autenticación no concede acceso general. El Plan no concede permisos internos.

3.12 Habilitación comercial

El Dominio Comercial podrá determinar capacidades disponibles, límites, cantidad de recursos permitidos, funciones incluidas y condición comercial de una operación.

No podrá:

- administrar Grupos;
- modificar Torneos;
- inactivar recursos deportivos directamente;
- otorgar administración sobre recursos ajenos;
- reemplazar Membresía;
- decidir invariantes deportivas.

Cuando una condición comercial exija modificar un recurso deportivo, la operación deberá ejecutarse mediante el módulo deportivo propietario.

3.13 Frontend objetivo

El frontend forma parte de cada incremento.

Deberá:

- presentar las acciones disponibles;
- capturar datos de entrada;
- mostrar estados y errores;
- invocar contratos de Aplicación;
- reflejar la diferencia entre rechazo de autorización, límite comercial y regla de dominio;
- evitar escrituras directas sobre persistencia en los flujos migrados;
- no duplicar reglas del dominio;
- no inferir permisos únicamente desde datos controlados por el cliente.

El Documento 5 no exige rediseñar toda la interfaz.

Cada Ficha de Incremento deberá determinar qué pantallas, acciones, estados y feedback cambian en el mismo incremento que modifica el backend.

3.14 Estado objetivo y diseño físico diferido

El estado objetivo se considera normativamente definido aunque no se hayan decidido todavía todos los campos Firestore.

No deberán diseñarse anticipadamente todas las colecciones porque:

- los casos de uso poseen necesidades de lectura diferentes;
- la seguridad condiciona la forma de exposición;
- los contratos determinan datos intercambiados;
- las proyecciones pueden requerir almacenamiento separado;
- Firestore favorece decisiones físicas que deben evaluarse con consultas concretas.

La definición física se realizará incremento por incremento mediante la Ficha de Incremento Implementable.

3.15 Verificación del estado objetivo

Un incremento se considerará alineado cuando pueda demostrarse que:

- modifica únicamente los Agregados autorizados;
- aplica las invariantes aprobadas;
- utiliza contratos públicos;
- no expone persistencia interna;
- mantiene una única fuente de verdad;
- aplica autorización contextual;
- separa habilitación comercial;
- incluye frontend y feedback;
- posee pruebas suficientes;
- retira estructuras anteriores sustituidas;
- produce evidencia reproducible.

4. Principios de transición

4.1 Implementación incremental

La transición deberá realizarse mediante incrementos funcionales verificables.

Cada incremento deberá:

- corresponder a una fuente de verdad o caso de uso identificable;
- declarar sus dependencias;
- preservar los límites normativos;
- incorporar pruebas suficientes;
- producir evidencia de cierre;
- retirar o desactivar las estructuras sustituidas cuando ya no sean necesarias.

La implementación incremental no implica mantener indefinidamente el modelo anterior y el nuevo en producción.

4.2 Una fuente de verdad por estado original

Cada estado original del dominio deberá poseer una única fuente de verdad.

En particular:

- Usuario administra identidad digital;
- Persona administra identidad deportiva;
- Membresía administra la relación Persona-Grupo;
- Pago administra la información económica deportiva original;
- Partido administra el resultado deportivo original;
- Torneo administra su estado competitivo;
- Entrenamiento administra la información original de la sesión;
- Observación Técnica administra la observación técnica individual;
- Suscripción administra la relación comercial del Usuario.

Las representaciones derivadas, históricas, estadísticas o de lectura no deberán convertirse en autoridades alternativas.

4.3 Reinicialización controlada de Firestore

Firestore podrá reiniciarse debido a la inexistencia de información relevante que deba conservarse.

La posibilidad de reinicialización no constituye autorización automática para borrar datos.

Antes de cualquier eliminación deberán cumplirse las salvaguardas definidas en la Etapa 0.

La reinicialización deberá ejecutarse únicamente durante una intervención técnica autorizada.

4.4 Ausencia de migración en vivo

El plan no requiere una migración en vivo.

No será obligatorio diseñar:

- doble lectura;
- doble escritura;
- sincronización bidireccional;
- compatibilidad multiversión prolongada;
- despliegues sin interrupciones;
- coexistencia productiva indefinida.

Estos mecanismos sólo podrán incorporarse posteriormente si aparece una necesidad concreta y demostrada.

4.5 Ventana de mantenimiento

La transición podrá utilizar una ventana completa de mantenimiento antes de habilitar nuevamente la plataforma.

Durante esa ventana podrán coordinarse como una unidad compatible frontend, Firebase Functions, reglas Firestore, índices necesarios, configuración y estructura inicial de persistencia.

La existencia de una ventana de mantenimiento no autoriza una reescritura big bang. El desarrollo y la verificación continuarán realizándose incrementalmente.

4.6 Respaldo y acciones destructivas

Toda operación destructiva deberá:

- resolver objetivos mediante identificadores explícitos;
- evitar destinos inferidos o comandos amplios;
- diferenciar emuladores y proyectos remotos;
- registrar el estado previo;
- decidir expresamente si corresponde un respaldo;
- obtener aprobación inmediatamente antes de ejecutar;
- registrar el resultado;
- comprobar el alcance posterior.

El rollback del código y la recuperación de datos son mecanismos diferentes.

4.7 Evolución por caso de uso y fuente de verdad

La transición se organizará por caso de uso y fuente de verdad, no por refactorizaciones horizontales abstractas.

Por ejemplo:

- al migrar Usuario se encapsularán sus operaciones;
- al migrar Membresía se adaptarán los consumidores de pertenencia;
- al crear Pago se retirarán campos económicos embebidos;
- al corregir CU-075 se retirará la transacción Partido-Torneo compartida;
- al estabilizar una fuente original se adaptarán sus proyecciones derivadas.

4.8 Encapsulación progresiva

Los contratos, Servicios de Aplicación, Repositorios y adaptadores se incorporarán junto con los flujos que los necesiten.

La encapsulación no deberá convertirse en una etapa global separada, una capa genérica para cualquier colección, un repositorio universal, una abstracción sin consumidor real ni una excusa para reestructurar todo el repositorio antes de entregar un flujo verificable.

Cuando un flujo sea migrado, su Presentación deberá dejar de modificar directamente la persistencia.

4.9 Pruebas antes de modificar ownership

Ningún cambio de ownership o fuente de verdad deberá realizarse sin pruebas mínimas del comportamiento que debe conservarse y del comportamiento objetivo.

Las pruebas de caracterización no deberán legitimar autopromoción, exposición indebida, ownership contradictorio, transacciones globales prohibidas ni datos derivados actuando como autoridad.

La cobertura requerida dependerá del riesgo. No se exigirá cobertura total antes de comenzar.

4.10 Retiro junto con cada migración

Toda migración deberá definir el retiro de la estructura anterior como parte del mismo incremento.

Una estructura podrá retirarse cuando:

- no tenga escritores necesarios;

- no tenga lectores necesarios;
- su reemplazo esté verificado;
- las reglas y contratos nuevos estén activos;
- las pruebas correspondientes aprueben;
- no represente una fuente de verdad vigente.

Podrá existir una revisión final de residuos, pero no una etapa posterior destinada a realizar toda la encapsulación o todos los retiros acumulados.

4.11 Compatibilidad limitada a necesidades reales

La compatibilidad entre versiones se incorporará únicamente cuando sea necesaria para mantener operativo el desarrollo incremental, coordinar frontend, Functions y reglas, conservar activos durante la sustitución de un flujo o habilitar rollback de código dentro de un incremento.

No se mantendrá compatibilidad indefinida con modelos sin usuarios activos ni datos relevantes.

4.12 Prohibición de migración big bang

La posibilidad de reinicializar Firestore no autoriza reemplazar todo el sistema en una sola operación.

Deberán mantenerse incrementos pequeños, pruebas por flujo, commits recuperables, puntos de integración explícitos, criterios de entrada y salida, retiro controlado y verificación antes de continuar.

La reinicialización simplifica la persistencia inicial, no la complejidad lógica del dominio.

4.13 Anti-sobreingeniería

Antes de introducir una abstracción, etapa, servicio o mecanismo técnico deberá comprobarse que:

1. reduce un riesgo identificado;
2. protege una fuente de verdad;
3. permite verificar un incremento;
4. evita una contradicción de ownership;
5. resuelve una dependencia real;
6. es necesaria antes de implementar.

No deberán introducirse por anticipación microservicios, Sagas, Process Managers, mensajería distribuida, Event Sourcing, repositorios genéricos, sincronización bidireccional, infraestructura de escala no demostrada ni nuevos Agregados o Bounded Contexts.

4.14 Separación entre autorización y habilitación comercial

SPORTEXA deberá preservar:

autorización funcional != habilitación comercial != validez de dominio.

La autorización funcional determina si el actor puede solicitar una operación sobre un recurso concreto.

La habilitación comercial determina si la Suscripción permite la capacidad o alcance solicitado.

La validez de dominio determina si la operación respeta las invariantes y estado del recurso.

Los planes superiores podrán habilitar mayores capacidades o límites comerciales relacionados con la creación y utilización de recursos. La autorización para administrar cada recurso deportivo continuará determinada por ownership, Membresía y permisos contextuales.

Ningún Plan podrá convertir a un Usuario en administrador de un Grupo ajeno, sustituir Membresía, otorgar roles deportivos, conceder permisos contextuales ni modificar directamente recursos deportivos.

5. Gobierno, trazabilidad y criterios comunes de los incrementos

5.1 Propósito

Este capítulo define cómo se aprueba, implementa, verifica y cierra cada incremento del plan.

Su objetivo es evitar:

- programar casos de uso ambiguos;
- diseñar persistencia sin considerar consultas y seguridad;
- modificar backend sin adaptar frontend;
- introducir reglas funcionales durante la codificación;
- cerrar trabajo sin retirar la estructura anterior;
- acumular refactorizaciones horizontales;
- declarar completada una etapa sin evidencia.

5.2 Unidad de planificación

La unidad normal de planificación será un caso de uso, un conjunto pequeño de casos relacionados o una corrección técnica acotada necesaria para habilitarlos.

No deberá agruparse en un mismo incremento una cantidad de casos que impida identificar la fuente de verdad, probar sus efectos, establecer rollback, verificar el frontend, retirar la estructura anterior o comprender su unidad de consistencia.

5.3 Jerarquía de decisiones

Cada incremento respetará esta jerarquía:

1. Documentos 1-4;
2. decisiones aprobadas del Documento 5;
3. caso de uso y reglas funcionales aplicables;
4. Ficha de Incremento Implementable;
5. decisiones técnicas locales;
6. preferencias de implementación.

Una decisión de nivel inferior no podrá contradecir una superior.

5.4 Roles conceptuales

Rol conceptual	Responsabilidad
Responsable de producto	Resolver comportamiento funcional y prioridades
Responsable arquitectónico	Verificar ownership, límites, contratos y trazabilidad
Responsable técnico	Diseñar e implementar el incremento
Responsable de seguridad	Revisar autorización, reglas y exposición
Responsable de pruebas	Definir y verificar evidencias
Responsable operativo	Verificar ambientes, despliegue y recuperación

Una misma persona podrá ejercer varios roles. La separación expresa responsabilidades, no una exigencia de equipo.

5.5 Estados de un incremento

Cada incremento atravesará:

1. **Propuesto:** alcance inicial identificado.
2. **En definición:** ficha incompleta.
3. **Bloqueado funcionalmente:** falta una decisión del producto o dominio.
4. **Listo para implementar:** ficha completa y revisada.
5. **En implementación:** cambios en curso.
6. **Implementado:** código completo, pendiente de verificación final.
7. **Verificado:** pruebas y evidencias aprobadas.
8. **Cerrado:** estructuras anteriores retiradas y trazabilidad actualizada.

No deberá iniciarse programación sustantiva mientras la ficha permanezca En definición o Bloqueada funcionalmente.

5.6 Criterios comunes de entrada

Antes de implementar un incremento deberá existir:

- identificación de casos de uso;
- comportamiento funcional suficiente;
- fuente de verdad objetivo;
- Agregado propietario;
- actores y autorización;
- dependencias satisfechas;
- contratos necesarios;
- diseño físico mínimo;
- estrategia de frontend;
- plan de pruebas;
- checkpoint;
- criterio de rollback;
- estructura anterior a retirar;
- evidencia esperada.

Los campos no aplicables deberán marcarse como N0 APLICA con justificación. No deberán dejarse vacíos.

5.7 Tratamiento de decisiones faltantes

Una decisión será bloqueante cuando su ausencia impida determinar quién puede ejecutar el caso de uso, cuándo resulta válido, qué estado modifica, qué Agregado es responsable, qué ocurre ante un error relevante, qué resultado debe observar el usuario o qué postcondición debe garantizarse.

No serán bloqueantes, salvo que afecten directamente el comportamiento, los nombres de colecciones, organización de carpetas, nombres internos de clases, herramienta de validación, índice concreto, diseño visual fino, optimización prematura o mecanismo físico entre alternativas equivalentes.

Cuando falte una regla funcional, la ficha deberá:

1. describir el punto exacto;
2. enumerar alternativas reales;
3. explicar el efecto de cada alternativa;
4. solicitar decisión;
5. impedir que el programador invente la respuesta.

5.8 Criterios comunes de salida

Un incremento sólo podrá cerrarse cuando:

- el comportamiento funcional esté implementado;
- frontend, Functions y reglas sean compatibles;
- las pruebas exigidas aprueben;
- la fuente de verdad sea única;
- no existan escritores anteriores necesarios;
- no existan lectores anteriores necesarios;
- la estructura sustituida haya sido retirada o justificada;
- el rollback o checkpoint haya sido comprobado;
- la evidencia se encuentre registrada;
- la matriz de trazabilidad haya sido actualizada.

5.9 Gate obligatorio de seguridad de Etapa 0

La Etapa 0 sólo podrá cerrarse cuando las correcciones de TECH-GAP-01 y TECH-GAP-02 estén:

- implementadas en código;

- incluidas en control de versiones;
- verificadas mediante emuladores o pruebas equivalentes;
- acompañadas por casos positivos y negativos;
- revisadas contra la política de visibilidad aprobada;
- reproducibles desde la línea base documentada.

El despliegue remoto podrá quedar pendiente hasta la futura habilitación de la plataforma.

La Etapa 1 no podrá comenzar si las correcciones permanecen únicamente diseñadas, documentadas, propuestas, pendientes de codificación o pendientes de pruebas.

5.10 Trazabilidad mínima

Elemento	Pregunta de trazabilidad
Documento normativo	¿Qué decisión de los Documentos 1-4 implementa?
Caso de uso	¿Qué comportamiento funcional entrega?
Actor	¿Quién lo inicia o recibe su resultado?
Servicio de Aplicación	¿Quién coordina la operación?
Agregado	¿Qué fuente original modifica?
Contrato	¿Cómo colaboran los módulos?
Persistencia	¿Cómo se representa físicamente?
Seguridad	¿Quién puede acceder o modificar?
Frontend	¿Cómo se solicita y comunica el resultado?
Pruebas	¿Cómo se demuestra el comportamiento?
Retiro	¿Qué parte del modelo anterior deja de utilizarse?
Evidencia	¿Qué demuestra que el incremento está cerrado?

5.11 Evidencias aceptables

Las evidencias podrán incluir pruebas automatizadas, resultados de emuladores, capturas o registros de flujos, matrices de reglas, typecheck, lint comparado con baseline, logs controlados, evidencia de ausencia de lectores o escritores, diff versionado, revisión de contratos, prueba de rollback y verificación visual del frontend.

La evidencia deberá corresponder al criterio que pretende demostrar. Un typecheck exitoso no demuestra una regla de autorización, y una captura de pantalla no demuestra una invariante de dominio.

5.12 Checkpoints y rollback

Cada incremento deberá comenzar desde un commit conocido.

Antes de integrar cambios deberá existir:

- rama o checkpoint identificable;
- estado de pruebas inicial;
- alcance del cambio;
- forma de volver al checkpoint;
- tratamiento de datos creados durante pruebas;
- distinción entre rollback de código y recuperación de datos.

Debido a la inexistencia de usuarios activos, el rollback no requerirá mantener dos modelos productivos funcionando simultáneamente.

5.13 Paralelización

Dos incrementos podrán avanzar en paralelo cuando:

- no modifiquen la misma fuente de verdad;
- sus contratos sean estables;
- sus dependencias obligatorias estén satisfechas;
- posean pruebas independientes;
- tengan un punto de integración definido;
- no generen doble autoridad temporal.

La numeración de etapas no deberá utilizarse para imponer una cascada rígida.

5.14 Control de alcance

Durante la preparación de un incremento no deberán agregarse tareas sin comprobar que reducen un riesgo real, son necesarias para el caso de uso, protegen una fuente de verdad, permiten verificar progreso, evitan una contradicción o son necesarias antes de programar.

Las optimizaciones, limpiezas o abstracciones no necesarias deberán registrarse como deuda o trabajo posterior.

5.15 Gobierno de cambios normativos

Si durante la implementación se detecta una contradicción real en los Documentos 1-4:

- se detendrá únicamente el incremento afectado;
- se documentará el conflicto;
- no se modificará silenciosamente el modelo;
- se abrirá una decisión arquitectónica separada;
- el resto de los incrementos no afectados podrá continuar.

Una decisión de UI, Firestore o estructura de carpetas no constituye por sí misma una modificación arquitectónica.

5.16 Ficha de Incremento Implementable

La ficha deberá completarse antes de programar cada caso de uso o conjunto pequeño de casos relacionados.

Estado de la ficha

- **Estado:** Propuesto / En definición / Bloqueado funcionalmente / Listo para implementar / En implementación / Implementado / Verificado / Cerrado
- **Responsable:**
- **Fecha:**
- **Rama o checkpoint de partida:**
- **Etapas del roadmap:**

1. Identificación

- **ID del incremento:**
- **Nombre:**
- **Casos de uso incluidos:**
- **Casos de uso expresamente excluidos:**
- **Documentos y secciones normativas relacionadas:**
- **Brechas técnicas atendidas:**

2. Objetivo funcional

Describir problema resuelto, resultado esperado, valor para el actor y razón por la cual estos casos se agrupan. No describir todavía la solución física.

3. Actores

Actor	Participación	Contexto	Resultado esperado

Distinguir actor principal, actores secundarios, Sistema y servicios externos cuando correspondan.

4. Precondiciones

Enumerar:

- identidad necesaria;
- estado previo del recurso;
- relaciones contextuales;
- autorización;
- habilitación comercial cuando corresponda;
- datos mínimos requeridos;
- dependencias con otros módulos.

Si una precondición no se encuentra aprobada, registrar decisión faltante, alternativas, impacto y condición que bloquea la implementación.

5. Flujo principal

Describir paso a paso:

1. acción del actor;
2. validaciones previas;
3. autorización funcional;
4. habilitación comercial cuando corresponda;
5. recuperación de referencias;
6. modificación del Agregado;
7. persistencia;
8. efectos posteriores;
9. respuesta;
10. actualización del frontend.

El flujo no deberá expresar detalles internos de Firestore salvo cuando sean necesarios para comprender una restricción técnica.

6. Flujos alternativos y errores

Condición Respuesta funcional Estado resultante Feedback al actor ¿Permite reintento?

Incluir cuando corresponda actor no autenticado, actor no autorizado, capacidad comercial no habilitada, recurso inexistente, estado incompatible, validación fallida, conflicto de concurrencia, dependencia no disponible, persistencia fallida, efecto posterior pendiente y reintento idempotente.

7. Postcondiciones y criterios de aceptación

Postcondiciones

- estado original modificado;
- estados que permanecen sin cambios;
- información derivada pendiente o actualizada;
- eventos o efectos producidos;
- estructuras anteriores que dejan de ser autoridad.

Criterios de aceptación Utilizar condiciones observables y verificables en formato Dado / Cuando / Entonces. No aceptar expresiones imprecisas como “funciona correctamente”.

8. Frontend

Pantallas afectadas

- pantalla nueva;
- pantalla modificada;
- pantalla retirada;
- rutas implicadas.

Acciones

- botones;
- formularios;
- confirmaciones;
- acciones disponibles según estado y autorización.

Estados visuales

- inicial;
- cargando;
- éxito;
- vacío;
- error;
- no autorizado;
- límite comercial;
- operación pendiente;
- recuperación o reintento.

Feedback Definir mensajes necesarios, diferencias entre errores, actualización optimista o confirmada, navegación posterior, accesibilidad mínima y comportamiento responsive cuando corresponda.

El frontend deberá implementarse dentro del mismo incremento. No deberá postergarse como fase posterior al backend.

9. Servicio de Aplicación responsable

- **Módulo propietario:**
- **Servicio de Aplicación:**
- **Operación coordinada:**
- **Autorizaciones aplicadas:**
- **Habilitación comercial:**
- **Contratos consumidos:**
- **Repositorio utilizado:**
- **Respuesta producida:**

Verificar que el Servicio de Aplicación coordine y no implemente invariantes propias del Agregado.

10. Agregados y reglas

Agregado	Tipo de participación	Operación sobre Aggregate Root	Invariantes aplicadas	¿Se modifica?
----------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------

Para cada referencia externa indicar por qué permanece fuera del Agregado. No ampliar Agregados para simplificar consultas o transacciones.

11. Consultas y contratos públicos

Proveedor	Consumidor	Capacidad pública	Información mínima	Errores
-----------	------------	-------------------	--------------------	---------

Distinguir contrato modificador, contrato de consulta, modelo de lectura y evento cuando corresponda. Ningún contrato deberá exponer documentos Firestore ni Aggregate Roots ajenos.

12. DTO de entrada y salida

DTO de entrada

Campo Tipo Obligatorio Validación Origen
--

DTO de salida

Campo Tipo Semántica Consumidor

Errores contractuales

Código o categoría Significado Respuesta del frontend

Los DTO deberán responder al caso de uso, no reproducir automáticamente documentos persistentes.

13. Diseño físico Firestore

13.1 Colecciones y documentos

Colección o ruta Finalidad Autoridad o proyección Escritores Lectores

13.2 Campos

Campo Tipo Obligatorio Propietario conceptual Original/derivado Regla

13.3 Referencias

Referencia Destino Motivo Validación ¿Forma parte del Agregado?

13.4 Datos originales Identificar dato, propietario, escritor autorizado, momento de confirmación y criterio de consistencia.

13.5 Proyecciones o datos derivados Identificar fuente original, finalidad, mecanismo de actualización, tolerancia a desactualización, posibilidad de reconstrucción y comportamiento ante fallo.

13.6 Índices

Consulta Campos Orden Índice necesario Justificación
--

Reglas de diseño físico

- Los campos Firestore no se deducen automáticamente de los Agregados.
- El Agregado determina ownership, invariantes y unidad de consistencia.
- Firestore se diseña también a partir de casos de uso, consultas, contratos, seguridad y proyecciones.
- No deberán diseñarse colecciones que no sean necesarias para el incremento.
- Una colección no crea un Agregado.
- Una denormalización no crea una fuente de verdad adicional.

14. Seguridad y autorización

Operación	Visitante	Usuario	Owner	Administrador	Integrante	Sistema
-----------	-----------	---------	-------	---------------	------------	---------

Documentar autenticación, autorización funcional, habilitación comercial, validez de dominio, publicación explícita, campos privados, reglas Firestore, validación backend y protección ante datos controlados por el cliente.

Incluir pruebas positivas y negativas.

15. Repositorios y adaptadores

Componente	Capa	Contrato	Implementación	Agregado o consulta
------------	------	----------	----------------	---------------------

Comprobar un Repositorio por Agregado cuando corresponda, ausencia de Repositorio genérico, ausencia de acceso a Repositorios internos ajenos, aislamiento de Firebase y diferenciación entre modelos de lectura y Repositorios de Agregado.

16. Transacción y unidad de consistencia

- **Aggregate Root modificado:**
- **Límite transaccional:**
- **Datos confirmados conjuntamente:**
- **Validaciones externas previas:**
- **Concurrencia:**
- **Idempotencia:**
- **Operaciones posteriores separadas:**

Si intervienen varios Agregados, especificar orden, unidades de trabajo independientes, estado ante fallo parcial, recuperación y por qué no se crea una transacción global.

17. Eventos y efectos posteriores

Completar sólo cuando corresponda.

Hecho o efecto	Productor	Consumidor	Obligatorio	Recuperable	Idempotente
----------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------

Si no se requieren eventos, indicar N0 APLICA. No introducir eventos por uniformidad ni para sustituir una llamada directa suficiente.

18. Plan de pruebas

Nivel	Casos mínimos	Herramienta o entorno	Evidencia
Dominio	Invariantes y transiciones		
Aplicación	Coordinación y errores		
Contrato	Entrada, salida y compatibilidad		
Integración	Repositorio, adaptadores y módulos		
Reglas	Permitidos y denegados	Emuladores o equivalente	
Frontend	Acciones, estados y feedback		
Arquitectura	Límites y dependencias		
Recuperación	Fallos, reintentos y rollback		

19. Componentes actuales reutilizados

Componente	Reutilización	Adaptación	requerida	Riesgo
------------	---------------	------------	-----------	--------

No confundir reutilización con conservación sin cambios.

20. Estructuras anteriores retiradas

Estructura	Lectores anteriores	Escritores anteriores	Reemplazo	Evidencia de retiro
------------	---------------------	-----------------------	-----------	---------------------

Si una estructura permanece temporalmente, justificar, indicar autoridad, prohibir nuevos escritores cuando corresponda y establecer condición concreta de retiro.

21. Checkpoint y rollback

- **Commit inicial:**
- **Rama:**
- **Estado de pruebas inicial:**
- **Checkpoint intermedio:**
- **Rollback de código:**
- **Tratamiento de datos de prueba:**
- **Condición para interrumpir:**
- **Condición para reanudar:**

No utilizar doble escritura como rollback predeterminado.

22. Evidencia de cierre

El incremento deberá adjuntar:

- commits;
- pruebas aprobadas;
- resultado de emuladores;
- baseline de calidad;
- contratos finales;
- reglas verificadas;
- evidencia del frontend;
- evidencia de retiro;
- matriz de trazabilidad actualizada;
- deuda aceptada;
- resultado del rollback o procedimiento verificado.

Declaración final

- **Estado final:** Verificado / Cerrado
- **Criterios incumplidos:**
- **Deuda aceptada:**
- **Responsable de aprobación:**
- **Fecha de cierre:**

5.17 Uso de la Ficha de Incremento Implementable

La ficha funciona como puente entre arquitectura y código.

El procedimiento será:

1. seleccionar un caso de uso o grupo pequeño relacionado;
2. completar comportamiento, actores, precondiciones, flujos y postcondiciones;
3. detectar decisiones funcionales faltantes;
4. identificar Agregado, fuente de verdad y contratos;
5. diseñar el incremento completo: backend, Firestore, reglas, frontend y pruebas;

6. revisar la ficha;
7. marcarla como **Listo para implementar**;
8. programar únicamente el alcance aprobado;
9. adjuntar evidencias;
10. retirar la estructura sustituida;
11. cerrar el incremento.

La ficha no exige que todo quede decidido en los Documentos 1-4. Obliga a decidir lo necesario justo antes de implementar, sin confundir decisiones físicas con decisiones del dominio.

6. Etapa 0 - Estabilización, conocimiento y red de seguridad

6.1 Propósito

La Etapa 0 establece las condiciones mínimas para modificar SPORTEXA sin ampliar vulnerabilidades, operar sobre el ambiente equivocado, perder activos reutilizables o avanzar sin capacidad de detectar regresiones.

No tiene como propósito implementar toda la arquitectura objetivo.

La Etapa 0 deberá producir:

- una línea base reproducible;
- contención efectiva de los riesgos críticos de seguridad;
- confirmación del proyecto y los ambientes;
- verificación de que los datos pueden descartarse;
- decisión sobre respaldo;
- preparación de una reinicialización segura;
- pruebas mínimas de caracterización;
- baseline de calidad;
- reglas operativas para la implementación incremental.

6.2 Alcance

La Etapa 0 comprende repositorio, frontend, Firebase Functions, Firebase Authentication, Firestore, reglas, emuladores, configuración por ambiente, comandos de verificación, pruebas mínimas y preparación de operaciones destructivas.

No comprende ejecución de la reinicialización, eliminación de cuentas, despliegue remoto obligatorio de reglas, migración de dominio, implementación de capacidades nuevas, limpieza completa del lint, cobertura total ni reorganización general del repositorio.

6.3 0.A - Línea base reproducible

Objetivo

Establecer un estado técnico conocido desde el cual puedan compararse todos los incrementos posteriores.

Actividades

- registrar rama y commit inicial;
- registrar versiones de Node.js, npm y dependencias relevantes;
- documentar instalación y ejecución;
- comprobar frontend, Functions y emuladores;
- identificar configuración por ambiente;
- registrar comandos de typecheck, lint y sintaxis;
- identificar scripts de migración, backfill, seed o limpieza;
- impedir que scripts destructivos se ejecuten por defecto;
- registrar limitaciones de cada verificación;
- evitar lectura o exposición innecesaria de secretos.

Entregables

- ficha de línea base;
- guía de instalación y ejecución;
- matriz de ambientes;
- inventario de comandos;
- inventario de scripts sensibles;
- registro de resultados técnicos iniciales.

Criterios de salida

- el sistema puede ejecutarse de manera reproducible o sus bloqueos están documentados;
- los emuladores necesarios pueden iniciarse;
- los comandos técnicos poseen resultados esperados;
- el estado Git inicial es conocido;
- ningún secreto fue incorporado a documentación o pruebas;
- los scripts destructivos están identificados.

6.4 0.B - Contención de seguridad

Objetivo

Contener TECH-GAP-01 y TECH-GAP-02 antes de habilitar nuevamente la plataforma y antes de iniciar la Etapa 1.

Política mínima de visibilidad

- privado por defecto;
- publicación explícita para recursos públicos;
- acceso contextual para información deportiva restringida;
- acceso del Usuario a su propia identidad y relación comercial;
- ausencia de permisos derivados exclusivamente del Plan.

Actividades

- comparar reglas versionadas con reglas desplegadas;
- localizar todos los caminos de autopromoción;
- retirar updateUserRole como mecanismo disponible para el cliente;
- impedir que onboarding acepte o determine administración global;
- identificar consumidores del rol global;
- definir reglas mínimas para Visitante, Usuario, Owner, administrador e integrante;
- implementar las correcciones en el repositorio;
- agregar pruebas positivas y negativas mediante emuladores o equivalentes;
- verificar accesos mediante SDK directo y Functions;
- versionar código y pruebas;
- preparar despliegue remoto y rollback;
- registrar permisos finos que permanezcan abiertos.

Criterios de salida

- ningún cliente puede autoconcederse administración;
- la autenticación no concede acceso general;
- correo, pagos, observaciones técnicas, permisos e información interna quedan privados por defecto;
- la información pública requiere una condición explícita de publicación;
- los accesos deportivos dependen de ownership, Membresía o permisos contextuales;
- las correcciones están implementadas y versionadas;
- las reglas poseen pruebas reproducibles;
- los casos positivos y negativos aprueban en emuladores o pruebas equivalentes.

El despliegue remoto podrá coordinarse con la futura habilitación de la plataforma. La implementación, versionado y verificación local no podrán diferirse más allá de la Etapa 0.

6.5 0.C - Verificación y descarte controlado de datos

Objetivo

Confirmar que datos y cuentas existentes pueden descartarse y preparar una eventual limpieza sin afectar el ambiente equivocado.

Alcance del perfilado

El análisis se limitará a:

- identificar proyectos y ambientes;
- distinguir emuladores de proyectos remotos;
- verificar ausencia de usuarios activos;
- verificar ausencia de información relevante;
- registrar colecciones y estructuras existentes como evidencia;
- identificar cuentas de Firebase Authentication;
- decidir si corresponde un export preventivo;
- preparar el alcance exacto de la reinicialización.

No se realizará reconciliación de pagos, mapeo detallado de users, migración de Membresías, reconstrucción de Temporadas, backfill, clasificación exhaustiva de variantes sin valor, doble escritura ni conservación de compatibilidad legada.

Salvaguardas obligatorias

Antes de cualquier eliminación deberán completarse, en orden:

1. resolver el identificador exacto del proyecto Firebase;
2. distinguir inequívocamente emuladores, desarrollo y cualquier proyecto remoto;
3. confirmar que no existen usuarios activos;
4. confirmar que Firestore no contiene información relevante;
5. decidir expresamente si se realizará un export preventivo;
6. verificar el alcance exacto de la eliminación;
7. obtener aprobación explícita inmediatamente antes de ejecutar;
8. registrar el resultado de la operación;
9. verificar que no se afectaron ambientes ajenos;
10. evaluar Firebase Authentication de forma independiente.

La aprobación documental de la estrategia no equivale a la aprobación ejecutiva de la eliminación.

Firestore y Authentication

Firestore y Firebase Authentication constituyen recursos distintos.

Por lo tanto:

- confirmar el descarte de Firestore no autoriza eliminar cuentas;
- confirmar el descarte de cuentas no autoriza borrar Firestore;
- cada operación deberá tener alcance, verificación y aprobación propios;
- un respaldo de Firestore no constituye un respaldo de Authentication;
- deberán registrarse por separado los resultados de cada limpieza.

Entregables

- inventario de proyectos y ambientes;
- evidencia de ausencia de usuarios activos;
- resumen de colecciones;
- decisión de respaldo;
- inventario de cuentas de Authentication;
- checklist destructivo;
- procedimiento de reinicialización;
- procedimiento de verificación posterior.

Criterios de salida

- el ambiente objetivo está inequívocamente identificado;
- la ausencia de datos relevantes fue verificada nuevamente;
- las cuentas de Authentication fueron evaluadas separadamente;
- el respaldo fue realizado o descartado mediante decisión explícita;
- la reinicialización puede ejecutarse con alcance controlado;
- todavía no se eliminó ningún dato como parte de la redacción documental.

6.6 0.D - Pruebas de caracterización

Objetivo

Conservar el comportamiento útil de los activos reutilizables y detectar regresiones durante la transición.

Flujos prioritarios

- autenticación;
- onboarding;
- Grupos;
- partidos sociales;
- Torneos;
- inscripciones;
- fixture;
- resultados;
- pagos;
- reglas Firestore.

Actividades

- preparar datos sintéticos para emuladores;
- identificar entradas, resultados y efectos relevantes;
- clasificar comportamientos como correctos, tolerados o contradictorios;
- crear pruebas mínimas de callables;
- crear pruebas de reglas;
- caracterizar el núcleo de Torneos;
- evitar assertions que congelen defectos de seguridad u ownership;
- definir cobertura mínima antes de cada incremento.

Criterios de salida

- los flujos que serán modificados primero poseen protección mínima;
- existen casos positivos y negativos de autorización;
- las pruebas se ejecutan sin escribir sobre proyectos remotos;
- los defectos conocidos están diferenciados del comportamiento que debe conservarse;
- no se exige cobertura total.

6.7 0.E - Baseline de calidad

Objetivo

Crear una señal que permita detectar nueva deuda o regresiones sin convertir la limpieza histórica en requisito absoluto.

Actividades

- registrar el estado actual de lint;
- clasificar errores funcionales, de tipado, históricos y editoriales;
- verificar typecheck desde un estado controlado;
- mantener comprobación de sintaxis del backend;
- establecer política de no incrementar deuda;

- exigir mayor limpieza sobre archivos modificados cuando sea razonable;
- registrar excepciones temporales;
- evaluar un pipeline mínimo sin convertirlo en condición previa desproporcionada.

Criterios de salida

- los resultados actuales son reproducibles;
- los errores nuevos pueden distinguirse de los anteriores;
- las fallas funcionales no quedan ocultas como deuda editorial;
- no se exige lint en cero;
- no se exige CI completo para iniciar la Etapa 1.

6.8 0.F - Decisiones operativas de transición

Objetivo

Establecer las reglas comunes de ejecución de todos los incrementos posteriores.

Decisiones operativas

Cada incremento deberá declarar:

- caso de uso afectado;
- fuente de verdad resultante;
- Agregado propietario;
- contratos públicos involucrados;
- accesos directos que serán retirados;
- pruebas exigidas;
- criterio de compatibilidad temporal;
- checkpoint de código;
- criterio de rollback;
- criterio de retiro;
- evidencia de cierre.

La estrategia predeterminada será:

- utilizar emuladores;
- desarrollar incrementalmente;
- coordinar frontend, Functions y reglas;
- reinicializar datos cuando esté autorizado;
- evitar doble escritura;
- mantener una sola fuente de verdad;
- retirar estructuras sustituidas junto con cada flujo;
- conservar checkpoints recuperables.

Criterios de salida

- existe una plantilla común para los incrementos;
- la primera transición posee entrada, salida y verificaciones definidas;
- las acciones destructivas están separadas del desarrollo ordinario;
- no se diseñó coexistencia compleja sin necesidad;
- las decisiones físicas abiertas están correctamente diferidas.

6.9 Salida consolidada de la Etapa 0

La Etapa 0 se considerará finalizada cuando:

- el entorno sea reproducible;
- los riesgos críticos TECH-GAP-01 y TECH-GAP-02 estén corregidos en código;
- las correcciones de seguridad estén versionadas;
- sus pruebas positivas y negativas aprueben en emuladores o equivalentes;
- el proyecto Firebase objetivo esté identificado;
- la ausencia de usuarios activos y datos relevantes haya sido confirmada;

- Firestore y Authentication hayan sido evaluados separadamente;
- exista una decisión sobre respaldo;
- cualquier reinicialización tenga procedimiento y aprobación separados;
- existan pruebas mínimas de caracterización;
- exista baseline de calidad;
- la primera transición posea criterios de entrada, salida y evidencia;
- no se haya introducido una migración productiva innecesaria.

La Etapa 0 no exige desplegar remotamente las correcciones de seguridad antes de su cierre, ejecutar la limpieza, implementar Usuario o Persona, corregir todo el lint, alcanzar cobertura total, reorganizar todo el repositorio, implementar CI completo, diseñar todas las colecciones futuras, cerrar todos los permisos finos ni incorporar capacidades nuevas.

La Etapa 1 no podrá comenzar mientras las correcciones de seguridad permanezcan únicamente diseñadas o pendientes de verificación.

7. Roadmap revisado y mapa consolidado de etapas

Las etapas representan conjuntos de trabajo con dependencias verificables. Su numeración ordena el plan, pero no obliga a ejecutarlas en una cascada rígida ni a publicarlas como releases separados.

7.1 Mapa general

Etapa Núcleo	Dependencia obligatoria principal	Puede avanzar en paralelo con	Resultado verificable
0 Estabilización y red de seguridad 1 Usuario, Persona y autorización 2 Grupo, Membresía, Solicitud y Temporada 3 Pago deportivo 4 Partido-Torneo y CU-075 5 Estadísticas, Rendimiento, Actividad y recuperación 6 Comercial 7 Entrenamiento y Seguimiento Deportivo 8 Club 9 Cierre de transición	Arquitectura congelada y repositorio auditado Cierre de Etapa 0 Persona y actor identificables Referencias estables a recursos y participantes Modelo de Partido, contratos y pruebas Cada fuente original correspondiente Usuario estable y consultas deportivas públicas Grupo, Temporada, Persona y Membresía Grupo, autorización y habilitación cuando aplique Etapas incluidas en el alcance	Sus líneas internas pueden solaparse parcialmente Diseño preliminar de Organización y Comercial Diseño de Pago y Partido-Torneo Etapas 2 y 4 Etapas 2 y 3 Puede avanzar fuente por fuente Correcciones deportivas no relacionadas Trabajo no dependiente de Comercial Etapa 7 Revisión documental y técnica	Seguridad implementada y probada, entorno reproducible y reinicialización preparada Identidad separada y autorización contextual inicial Fuentes de verdad organizativas separadas Pago independiente y campos embebidos retirados Resultado original y estado competitivo separados Proyecciones reconstruibles y procesos recuperables Capacidades y límites sin otorgar permisos deportivos Entrenamiento y Observación Técnica separados Club agrupa sin absorber Grupos Ausencia de doble autoridad y readiness operativo

7.2 Etapa 0 - Estabilización, seguridad y preparación

- **Objetivo:** establecer línea base, corregir seguridad, confirmar ambientes y preparar reinicialización.
- **Fuentes afectadas:** fuentes técnicas actuales; no se crea dominio nuevo.
- **Dependencias:** repositorio, acceso a configuración y distinción entre emuladores y proyectos remotos.
- **Activos:** emuladores, configuración Firebase, frontend, Functions, reglas, callables y auditoría.
- **Brechas:** TECH-GAP-01, 02, 11, 12 y preparación frente a 14.
- **Entrada:** proyecto y repositorio identificados.
- **Salida:** seguridad implementada, versionada y probada; datos verificados; baseline disponible.
- **Evidencia:** commits, pruebas, resultados de emuladores, matriz de reglas y checklist destructivo.

7.3 Etapa 1 - Usuario, Persona y autorización contextual

- **Objetivo:** separar identidad digital, identidad deportiva y autorización.
- **Fuente de verdad:** Usuario, Persona y vinculación Usuario-Persona.
- **Dependencias:** cierre de Etapa 0 y política mínima de visibilidad.
- **Activos:** Firebase Authentication, trigger de alta, onboarding, perfil y navegación protegida.
- **Brechas:** TECH-GAP-03 y partes de 07, 08 y 09.
- **Salida:** Usuario no es autoridad deportiva ni global; Persona posee responsabilidad propia; primeros consumidores usan autorización contextual.

7.4 Etapa 2 - Organización, Grupo, Membresía, Solicitud y Temporada

- **Objetivo:** materializar fronteras organizativas y contextuales.
- **Fuentes de verdad:** Grupo, Membresía, Solicitud y Temporada.
- **Dependencias:** Persona y actor identificables; contratos mínimos de identidad.
- **Paralelización:** Grupo y Temporada dentro del mismo módulo conservando Agregados independientes; Solicitud puede avanzar junto con Membresía.
- **Activos:** flujos de Grupo, solicitudes y API existente.
- **Brechas:** TECH-GAP-04 y dependencias de 08 y 09.
- **Salida:** Grupo no contiene Membresías ni Solicitudes; Temporada es Agregado independiente en Módulo Grupos.

7.5 Etapa 3 - Pago deportivo independiente

- **Objetivo:** establecer Pago como única fuente económica deportiva.
- **Fuente de verdad:** Pago.
- **Dependencias:** identificadores estables y comprensión de referencias de Grupo, Persona y participación.
- **Paralelización:** puede diseñarse durante Etapa 2 e implementarse por flujo en partidos y torneos.
- **Activos:** flujos actuales de cobro, estados y vistas.
- **Brechas:** TECH-GAP-06 y parte de 09.
- **Salida:** participaciones, equipos e inscripciones dejan de ser fuentes económicas.

7.6 Etapa 4 - Partido, Torneo y CU-075

- **Objetivo:** separar resultado original y consecuencias competitivas.
- **Fuentes de verdad:** Partido para resultado; Torneo para estado competitivo.
- **Dependencias:** modelo de Partido, contratos, pruebas e idempotencia.
- **Paralelización:** puede avanzar mientras continúan Pago u Organización si sus contratos son estables.
- **Activos:** núcleo de Torneos, fixture, fases, standings y tipos TournamentMatch.
- **Brechas:** TECH-GAP-05 y partes de 10 y 14.
- **Salida:** no existe transacción ni Repositorio compartido; fallos intermedios son detectables y recuperables.

7.7 Etapa 5 - Estadísticas, Rendimiento, Actividad y recuperación

- **Objetivo:** separar información derivada e histórica y recuperar procesos obligatorios.
- **Fuentes:** proyecciones estadísticas, rendimiento, actividad, alertas y estados técnicos.
- **Dependencias:** fuente original estabilizada para cada proyección.
- **Paralelización:** puede avanzar fuente por fuente.
- **Activos:** groupStats, standings, ranking, alertas, historial, cron, correo y push.
- **Brechas:** TECH-GAP-07, 10, 13 cuando exista evidencia y 14.
- **Salida:** ninguna proyección actúa como autoridad; procesos obligatorios pueden detectarse, reintentarse o repararse.

7.8 Etapa 6 - Dominio Comercial

- **Objetivo:** implementar Plan, Suscripción, capacidades y límites preservando separación Deportivo-Comercial.
- **Fuente de verdad:** Suscripción; Plan como definición comercial.
- **Dependencias:** Usuario estabilizado, referencia pública de identidad y contratos de consulta sobre recursos limitables.
- **Paralelización:** puede comenzar aunque continúen correcciones deportivas no relacionadas.
- **Activos:** autenticación, frontend, callables y operaciones actuales de creación.
- **Capacidades:** consulta, cambio, renovación y cancelación de Plan/Suscripción.
- **Salida:** Plan no otorga permisos; Comercial no modifica recursos deportivos.

7.9 Etapa 7 - Entrenamiento y Seguimiento Deportivo

- **Objetivo:** incorporar sesiones y observaciones técnicas individuales.
- **Fuentes de verdad:** Entrenamiento y Observación Técnica.
- **Dependencias:** Grupo, Temporada, Persona y Membresía disponibles por capacidades públicas.
- **Activos:** UI, Firebase, notificaciones y patrones de convocatoria reutilizables sin convertir Entrenamiento en Partido.
- **Capacidades:** CU-048 a CU-053 y CU-091.
- **Salida:** Entrenamiento y Observación Técnica conservan Agregados, Repositorios y transacciones independientes.

7.10 Etapa 8 - Club

- **Objetivo:** incorporar Club sin absorber autonomía de Grupos.
- **Fuente de verdad:** Club.
- **Dependencias:** Grupo estable, autorización contextual y capacidad comercial cuando corresponda.
- **Activos:** gestión de Grupos, navegación administrativa y contratos de identidad.
- **Capacidades:** CU-092 a CU-096.
- **Salida:** Club agrupa Grupos sin incorporarlos a su Agregado ni modificar su estado interno.

7.11 Etapa 9 - Cierre de transición

- **Objetivo:** verificar que el alcance implementado no dependa del modelo anterior.
- **Dependencias:** cierre de etapas seleccionadas y puntos de integración.
- **Brechas:** TECH-GAP-15, 16, 17 y 20 cuando corresponda.
- **Salida:** ausencia de doble autoridad, residuos retirados o justificados, deuda aceptada y operación verificada.
- **Evidencia:** auditoría final, trazabilidad, inventario de deuda y pruebas completas del alcance.

7.12 Dependencias obligatorias y parciales

Relación	Tipo	Regla
Etapa 0 -> todas	Obligatoria	Ninguna transición comienza sin red de seguridad mínima
Usuario -> Persona vinculada	Obligatoria para vinculación	Persona puede existir sin Usuario
Persona -> Membresía	Obligatoria	Membresía referencia Persona
Grupo -> Temporada	Obligatoria como referencia	No comparten Agregado
Persona y Grupo -> Membresía	Obligatoria	Permanecen fuera del Agregado Membresía
Membresía -> Pago	Parcial	Pago puede referenciarla, pero no pertenece a ella
Pago -> CU-075	No obligatoria	CU-075 puede corregirse antes del cierre total de Pago

Relación	Tipo	Regla
Partido -> Torneo en CU-075	Obligatoria	Torneos usa capacidad pública de Partidos
Fuentes originales -> Estadísticas	Obligatoria	Estadísticas no precede la estabilización de su fuente
Usuario -> Comercial	Obligatoria	Suscripción referencia Usuario
Recursos deportivos consultables -> Comercial	Obligatoria para límites	Comercial consulta información mínima
Grupo, Temporada y Membresía -> Entrenamiento	Obligatoria	Son referencias externas
Persona -> Observación Técnica	Obligatoria	Es el sujeto de la observación
Entrenamiento -> Observación Técnica	Opcional	Sólo como origen cuando corresponda
Grupo -> Club	Obligatoria	Club agrupa Grupos sin absorberlos

7.13 Línea transversal obligatoria

En todas las etapas se aplicarán dentro del flujo afectado:

- contratos públicos;
- Servicios de Aplicación;
- Repositorios por Agregado;
- adaptadores de infraestructura;
- retiro de acceso directo desde UI;
- pruebas de dominio, aplicación, contrato, integración y arquitectura según corresponda;
- autorización y reglas Firestore;
- observabilidad;
- checkpoints recuperables;
- retiro de estructuras anteriores;
- trazabilidad.

Esta línea no constituye una etapa independiente ni autoriza una refactorización horizontal de todo el repositorio.

7.14 Regla de paralelización

Dos trabajos podrán avanzar en paralelo cuando:

- no compitan por la misma fuente de verdad;
- sus contratos mínimos estén definidos;
- no dependan de estructuras inestables del otro;
- posean pruebas independientes;
- su integración disponga de un punto explícito;
- no introduzcan ownership compartido.

La paralelización no deberá utilizarse para ocultar dependencias todavía no resueltas.

8. Registro de decisiones aprobadas

ID	Decisión normativa	Estado	Momento de aplicación	Consecuencia
D5-001	Documento 5 es un plan de transición, no una reescritura arquitectónica	APROBADA	Todo el documento	Docs. 1-4 conservan autoridad
D5-002	Se separan estabilización, correcciones estructurales y capacidades nuevas	APROBADA	Roadmap	Las ausencias no se tratan como defectos legados
D5-003	La implementación avanza por fuente de verdad y caso de uso	APROBADA	Etapas 1-8	Cada incremento declara ownership y evidencia
D5-004	La encapsulación se realiza progresivamente por flujo	APROBADA	Todas las etapas	No existe una gran refactorización horizontal
D5-005	No se exige lint en cero para cerrar Etapa 0	APROBADA	0.E	Se utiliza baseline y no regresión
D5-006	No se exige cobertura total para comenzar	APROBADA	0.D y posteriores	Cobertura según riesgo
D5-007	Cada incremento posee entrada, salida y verificación	APROBADA	Todas las etapas	No se cierra trabajo sólo por completar código
D5-008	Se admite una ventana completa de mantenimiento	APROBADA	Transición física	No se exige despliegue sin interrupción
D5-009	No se requiere compatibilidad con usuarios activos	APROBADA	Transición física	Se elimina compatibilidad productiva compleja
D5-010	No habrá doble escritura salvo necesidad excepcional demostrada	APROBADA	Migraciones	Una sola fuente de verdad por estado original
D5-011	Firestore puede reiniciarse tras verificación y autorización	APROBADA	0.C y ejecución posterior	No se requieren backfills históricos
D5-012	La eliminación de datos no se ejecuta desde el trabajo documental	APROBADA	0.C	Requiere intervención y aprobación separadas
D5-013	Temporada queda íntegramente dentro de Organización	APROBADA	Etapas 2	No reaparece como capacidad futura
D5-014	Las etapas expresan dependencias y no releases obligatorias	APROBADA	Roadmap	Permite paralelización controlada
D5-015	Firestore y Next.js permanecen como tecnologías válidas	APROBADA	Todas las etapas	No se exige sustitución tecnológica
D5-016	Comercial es la primera capacidad nueva priorizada	APROBADA	Etapas 6	Puede comenzar al cumplir dependencias mínimas
D5-017	Entrenamiento y Seguimiento son segunda prioridad	APROBADA	Etapas 7	Se preservan Agregados y transacciones separados
D5-018	Club es la tercera prioridad	APROBADA	Etapas 8	Se implementa después de prioridades anteriores
D5-019	Plan determina capacidades y límites, no permisos deportivos	APROBADA	Etapas 6 y seguridad	Comercial no sustituye ownership ni Membresía
D5-020	Documentos 1-4 permanecen congelados	APROBADA	Todo el plan	Documento 5 sólo implementa sus decisiones
D5-021	No existen usuarios activos ni datos relevantes que conservar	APROBADA	0.C	Se simplifica la transición física
D5-022	Firestore y Authentication se limpian mediante decisiones separadas	APROBADA	0.C	Una aprobación no alcanza ambos recursos
D5-023	No existen fuentes externas autoritativas	APROBADA	Todo el plan	No se diseña reconciliación externa
D5-024	Visibilidad privada por defecto y pública sólo por publicación explícita	APROBADA	Seguridad y consultas	Se eliminan lecturas públicas generales
D5-025	La autenticación no concede acceso operativo general	APROBADA	0.B, 1 y posteriores	Todo acceso privado requiere autorización contextual
D5-026	Roles deportivos derivan del contexto, no del Plan	APROBADA	Etapas 1, 2 y 6	Se retira rol global como autoridad futura
D5-027	Organización, Pago y Partido-Torneo pueden avanzar parcialmente en paralelo	APROBADA	Etapas 2-4	Se elimina cascada rígida
D5-028	La ausencia de datos simplifica la migración física, no la corrección del código	APROBADA	Transición estructural	Ownership, contratos y UoW siguen siendo obligatorios
D5-029	Authentication puede descartarse si su verificación separada lo permite	APROBADA	Ejecución posterior de 0.C	Requiere confirmación final independiente
D5-030	El retiro forma parte de cada migración	APROBADA	Etapas 1-8	Se evita acumular una refactorización final
D5-031	Las correcciones de seguridad deben estar implementadas, versionadas y probadas para cerrar Etapa 0	APROBADA	0.B y gate de Etapa 1	Un diseño de parche no es evidencia suficiente
D5-032	El despliegue remoto de seguridad puede coordinarse con la futura habilitación	APROBADA	Salida de Etapa 0	Código y pruebas locales son obligatorios; despliegue remoto puede diferirse
D5-033	Los campos Firestore no se deducen automáticamente de Agregados	APROBADA	Cada Ficha de Incremento	Persistencia se diseña con casos de uso, consultas y seguridad
D5-034	El frontend forma parte del mismo incremento	APROBADA	Cada Ficha de Incremento	No se posterga hasta terminar el backend
D5-035	Una regla funcional faltante debe señalarse antes de programar	APROBADA	Gobierno de incrementos	No se inventan reglas fundamentales

9. Decisiones abiertas no bloqueantes

Decisión abierta	Momento de resolución
DTO concretos y versionado de contratos	Al implementar cada contrato
Nombres y estructura física de colecciones	Al diseñar cada adaptador Firestore
Índices Firestore	Cuando las consultas concretas estén definidas
Organización interna de carpetas	Durante implementación modular
Mecanismo físico de CU-075	Etapas 4 y 5
Registro técnico de idempotencia	Etapas 4 y 5
Estrategia exacta de reintentos	Etapas 4 y 5
Herramienta final de observabilidad	Etapas 4 y 5
Paginación y optimización N+1	Etapas 4 y 5
Contenido, límites y precios definitivos de Planes	Cuando volumen o mediciones lo justifiquen
Política fina de visibilidad por recurso	Etapas 4 y 5
Roles y permisos específicos	Etapas 4 y 5
Diseño físico de Repositorios	Etapas 4 y 5
Retención histórica futura	Etapas 4 y 5
Alcance del export preventivo	Etapas 4 y 5
Inclusión de cuentas Authentication en limpieza	Etapas 4 y 5
Composición de etapas en releases	Etapas 4 y 5
Cobertura mínima exacta por incremento	Etapas 4 y 5

9.1 Decisiones bloqueantes para la ejecución de Etapa 0

Antes de ejecutar técnicamente determinadas actividades deberán resolverse:

Decisión	Bloquea
Identificador exacto de cada proyecto Firebase y función	Inspección o limpieza remota
Correspondencia entre reglas versionadas y desplegadas	Verificación completa de 0.B
Decisión sobre export preventivo	Reinicialización de Firestore
Confirmación separada sobre cuentas Authentication	Eliminación de cuentas
Mapeo mínimo de recursos con publicación explícita	Pruebas definitivas de lectura pública
Selección del primer incremento de caracterización	Cierre de 0.D
Rama y commit de línea base ejecutiva	Inicio versionado de Etapa 0

Estas decisiones no bloquean la aprobación del presente borrador.

10. Validación de consistencia

Se confirma que el Documento 5 consolidado:

- respeta los Documentos 1-4;
- no modifica los 13 Agregados normativos;
- no crea nuevas Entidades, Aggregate Roots ni Bounded Contexts;
- mantiene Temporada exclusivamente dentro de Organización y Módulo Grupos;
- no presenta Temporada como capacidad futura;
- mantiene Grupo y Temporada como Agregados independientes;
- establece que Plan no otorga permisos deportivos;
- mantiene autorización, habilitación comercial y validez de dominio separadas;
- ubica Comercial antes que Entrenamiento/Seguimiento y Club;
- conserva Entrenamiento y Observación Técnica como Agregados independientes;
- impide que Club absorba Grupos;
- mantiene Partido como fuente del resultado original;
- mantiene Torneo como fuente del estado competitivo;
- separa Pago deportivo de Suscripción;
- simplifica Etapa 0 sin conservar migración histórica innecesaria;
- evalúa Firestore y Authentication por separado;
- exige implementación, versionado y pruebas de seguridad antes de Etapa 1;
- representa encapsulación como línea transversal;
- incorpora retiro dentro de cada migración;
- permite paralelización controlada;
- mantiene Firebase y Next.js como tecnologías válidas;
- no introduce microservicios, mensajería, Sagas, doble escritura ni nuevas tecnologías;
- no exige lint en cero, cobertura total ni CI completo;
- no convierte la reinicialización en reescritura big bang;
- incorpora frontend, persistencia y pruebas dentro de cada incremento;
- difiere decisiones físicas hasta que el incremento correspondiente esté próximo a implementarse.

11. Secuencia recomendada para la ejecución técnica de Etapa 0

La ejecución técnica deberá realizarse mediante incrementos pequeños:

1. E0-01 - Línea base reproducible

- registrar commit;
- verificar instalación;
- iniciar emuladores;
- ejecutar typecheck, lint y sintaxis;
- documentar resultados.

2. E0-02 - Infraestructura mínima de pruebas

- incorporar mecanismo de pruebas;
- preparar datos sintéticos;
- comprobar que ninguna prueba utilice proyectos remotos.

3. E0-03 - Contención de autopromoción

- retirar el camino de autopromoción;
- adaptar onboarding;
- incorporar pruebas positivas y negativas;
- versionar la corrección.

4. E0-04 - Política mínima de lectura

- reemplazar lecturas públicas generales;
- aplicar privado por defecto;
- permitir sólo publicación explícita;
- probar reglas mediante emuladores;
- versionar la corrección.

5. E0-05 - Caracterización de activos prioritarios

- autenticación;
- Grupos;
- partidos;
- Torneos;
- fixture;
- resultado;
- pagos.

6. E0-06 - Baseline de calidad

- clasificar lint;
- establecer no regresión;
- registrar verificaciones obligatorias.

7. E0-07 - Verificación remota de sólo lectura

- identificar proyecto;
- comprobar reglas y datos;
- confirmar ausencia de usuarios activos;
- evaluar Authentication por separado.

8. E0-08 - Preparación destructiva

- decidir export;
- preparar checklist;
- delimitar Firestore y Authentication;
- no ejecutar hasta una autorización específica posterior.

El cierre de Etapa 0 exige que E0-03 y E0-04 estén implementados, versionados y probados. No exige todavía desplegarlos remotamente ni ejecutar E0-08.

La ejecución deberá comenzar por E0-01 y no deberá modificar funcionalidad ni datos durante ese primer incremento.

12. Estado de redacción posterior

El siguiente trabajo documental será preparar las Fichas de Incremento Implementable correspondientes a la ejecución técnica de Etapa 0 y, una vez cerrada dicha etapa, redactar el detalle implementable de la Etapa 1.

No deberán diseñarse todavía todas las colecciones definitivas ni el detalle completo de las Etapas 1-9.